

REPORTE

Proyecto 1- Fase Dos

Gestor de Catálogo de productos de Supermercado.

Estructura de Datos

Diseño de las Estructuras

Lista enlazada simple: Los elementos se insertan al final de la lista en se insertan al final, creando un nuevo nodo. La búsqueda es secuencial.

Lista enlazada simple ordenada: Utiliza la misma estructura que la anterior solo que con una diferencia, antes de crear un nuevo nodo y conectarlo, se busca su posición en la lista tomando como referencia el nombre del elemento (producto) de forma alfabética.

Árbol AVL: Es un árbol balanceado, tiene elementos importantes como el factor de equilibrio el elemento a guardar (Producto) ordenado de forma alfabética tomando en cuenta el nombre del producto. Simula una búsqueda binaria.

Árbol B: Árbol estructurado mediante páginas, cada página contiene múltiples claves y punteros a hijos, la clave representa una fecha de vencimiento.

Árbol B +: estructura parecida al B, con la diferencia que los valores se encuentran en los nodos hoja (nivel más bajo del árbol), cada clave en la hoja contiene una lista de productos, que tienen la misma categoría.

Tabla Hash: Es una estructura de datos que asocia claves con valores mediante una función hash. Esta función calcula un índice a partir de la clave, determinando en qué posición de un arreglo principal se almacena el elemento. Para gestionar las colisiones cuando múltiples claves generan el mismo índice, se vuelve a pedir a la función que calcule el índice, hasta encontrar uno libre.

Grafo: es un grafo dirigido y ponderado implementado con listas de adyacencia. Tiene una lista donde se almacenan los vértices (Sucursales), cada sucursal almacena, cada sucursal contiene la cabeza de la lista de aristas, cada arista tiene referencia a una siguiente arista.

Justificación de Big-O

Lista enlazada simple:

- Inserción $O(1)$, siempre se agrega al final de la lista
- Búsqueda $O(n)$, es lineal itera según la posición del producto.
- Eliminación $O(n)$, es lineal busca la posición y luego elimina.

Árbol AVL:

- Búsqueda, Inserción y Eliminación : $O(\log n)$ mismo camino para buscar, insertar o eliminar.

Árbol B:

- Búsqueda e Inserción: $O(\log n)$ por ser un árbol de búsqueda multinivel, puede haber mucha ramificación, recorriendo por la página.

Árbol B+:

- Búsqueda e Inserción $O(\log n)$: similar a el árbol B, cambia en el recorrido por categoría siendo $O(\log n+k)$ donde k son los elementos que hay en la misma lista de la categoría.

Tabla Hash:

- Búsqueda, Inserción, y Eliminación $O(1)$: al ser una estructura con un contenedor tipo array, las acciones son constantes, (accediendo a través del índice). En el peor de los casos (colisiones) la complejidad varía a $O(n)$.

Grafo:

- Inserción $O(1)$, siempre se agrega la nueva sucursal al final de la lista.
- Búsqueda $O(n)$, es lineal itera según la posición de la sucursal.
- Eliminación $O(n)$, es lineal busca la posición y luego elimina.

Metodología de medición

Configuración:

1. Consultar N veces.
2. Iterar la consultas M veces.
3. Promediar el tiempo en la medición.

Muestra : 100 elementos.

Pruebas:

1. Búsqueda aleatoria exitosa.
2. Búsqueda Fallida.
3. Extremo inicial: primer elemento en ser insertado.
4. Extremo final: último elemento en ser insertado.

Herramientas:

- `<System.nanoTime()>` : captura el momento en que inicia la ejecución, también el momento en que esta finaliza, para luego calcular el tiempo de ejecución, tiempo medido en milisegundos.

Resultados

Con 1000 elementos, $N = 5$ y $M = 20$ se obtuvieron los siguientes datos:

ANALISIS RENDIMIENTO

Numero Consultas:

Numero Repeticiones:

5

20

INICIAR

Aleatoria: (0000000064) Sturdy Bookends

Estructura	Tiempo Promedio
Arbol AVL	1.43172 μ s
Lista Enlazada no Ordenada	8.68075 μ s
Lista Enlazada Ordenada	289.39852 μ s
Tabla Hash	0.79002 μ s

Primero: (0000000001) Grass Fed Beef Patties

Estructura	Tiempo Promedio
Arbol AVL	0.44718 μ s
Lista Enlazada no Ordenada	0.09506 μ s
Lista Enlazada Ordenada	87.84511 μ s
Tabla Hash	0.34901 μ s

Ultimo: (0000000995) Multifunctional Baby Bottle Warmer

Estructura	Tiempo Promedio
Arbol AVL	0.54802 μ s
Lista Enlazada no Ordenada	246.63416 μ s
Lista Enlazada Ordenada	151.22841 μ s
Tabla Hash	0.41123000000000004 μ s

Conclusiones

- Se confirma que los árboles son más eficientes que las estructuras de datos lineales.
- Las listas enlazadas dependen de la ubicación del nodo y pueden ser menos eficientes en cantidades de datos grandes.
- Para paquetes de datos como categoría de un grupo de productos es mejor usar un árbol B +.
- Búsquedas directas e instantáneas de un producto por su clave única (código de barra).